기본 행 연산	1. 한 행을 상수배한다. 2. 한 행을 상수배하여 다른 행에 더한다. 3. 두 행을 맞바꾼다.
가우스 소거법	기본행 연산을 통하여 행렬을 행사다리꼴 형태로 만들어 풀어나가는 방법. ex) $\begin{cases} x+y+z=6 \\ 2y+5z=-4 \\ 2x+5y-z=27 \end{cases} \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc\|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 2 & 5 & -4 \\ 2 & 5 & -1 & 27 \end{array}\right) \begin{array}{l} \cdots ① \\ \cdots ② \\ \cdots ③ \end{array}$ $\xrightarrow{③+①\times -2} \left(\begin{array}{ccc\|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 2 & 5 & -4 \\ 0 & 3 & -3 & 15 \end{array}\right) \xrightarrow{③\times \frac{1}{3}} \left(\begin{array}{ccc\|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 2 & 5 & -4 \\ 0 & 1 & -1 & 5 \end{array}\right)$ $\xrightarrow{③-②\times \frac{1}{2}} \left(\begin{array}{ccc\|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 2 & 5 & -4 \\ 0 & 0 & -\frac{7}{2} & 7 \end{array}\right)$ $\therefore \begin{cases} x+y+z=6 \\ 2y+5z=-4 \\ -7/2 \cdot z=7 \end{cases} \xrightarrow{\text{후진대입.}} \begin{array}{l} z=-2 \\ y=3 \\ x=5 \end{array}$

가우스 조건 소거법.

가우스 소거법에서 더 계산을 해서 기약형 사다리꼴을 만든다.

ex)
$$\begin{cases} x+y+z=6 \\ 2y+5z=-4 \\ 2x+5y-z=27 \end{cases} \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 2 & 5 & -4 \\ 2 & 5 & -1 & 27 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{②\times 1/2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 5/2 & -2 \\ 2 & 5 & -1 & 27 \end{array}\right) \xrightarrow{③-①\times 2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 5/2 & -2 \\ 0 & 3 & -3 & 15 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{③\times(-1/3)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 5/2 & -2 \\ 0 & -1 & 1 & -5 \end{array}\right) \xrightarrow{①+③} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 5/2 & -2 \\ 0 & -1 & 1 & -5 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{③+②} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 5/2 & -2 \\ 0 & 0 & 7/2 & -7 \end{array}\right) \xrightarrow{③\times 2/7} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 5/2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{①-③\times 2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 5/2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{array}\right) \xrightarrow{②-③\times 5/2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{array}\right)$$

$$\therefore \begin{cases} x=5 \\ y=3 \\ z=-2 \end{cases}$$

가우스소거법은 계산이 간단하지만 후진대입이 필요하다.

but. 가우스 조건 소거법은 계산이 복잡하지만 바로 해를 찾을 수 있다.

해가 존재할 경우

1. 해가 유일한 경우.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{array}\right) \longrightarrow \begin{cases} x=5 \\ y=3 \\ z=-2 \end{cases} \longrightarrow \text{해가 유일하다.}$$

2. 해가 무수히 많은 경우

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \longrightarrow \begin{cases} x+3z=4 \\ y-z=3 \\ z=z \end{cases}$$

$$\xrightarrow{\text{z를 어떤 실수 t로 놓고 풀이}} \begin{cases} z=t \\ y-t=3 \\ x+3t=4 \end{cases}$$

3. 해가 없는 경우

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 7 \end{array}\right) \longrightarrow 0\cdot x+0\cdot y+0\cdot z=7 \longrightarrow \text{존재X}$$

동차연립방정식

우변이 전부 0인 방정식. $(Ax=0)$

1. 항상 해가 존재한다.

$$\begin{cases} x+2y-z=0 \\ 2x+4y+z=0 \\ 3x+6y=0 \end{cases} \longrightarrow x=y=z=0\text{은 무조건 해} \longrightarrow \text{자명해}$$

2. 자명하지 않은 해?

$$\begin{cases} x+2y-z=0 \\ 2x+4y+z=0 \\ 3x+6y=0 \end{cases} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & 1 \\ 3 & 6 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{②-①\times 2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 \\ 3 & 6 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{③-①\times 3} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{③-②\times 2/3} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\therefore \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{cases} x=-2t \\ y=t \\ z=0 \end{cases} \longrightarrow t\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

즉, 1차원 직선 전체가 해집합이 된다.

※ 동차연립방정식에서

$\mathrm{rank}(A)=n \longrightarrow$ 자명해만 가진다.

$\mathrm{rank}(A)<n \longrightarrow$ 해가 무수히 많다.